

Contenidos y Evaluación de la Materia

Unidad 4:

- ★ **P2:** Solo se incluirá el tema de TESTING.
- ★ **Recuperatorio:** Si se aprueba el recuperatorio, se añadirán los temas de ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, AUDITORÍAS, CALIDAD DE PROCESO.

Examen Final:

- ★ **Evaluación:** Únicamente se evaluará el contenido TEÓRICO; no habrá evaluación PRÁCTICA.
- ★ **Modalidad:** Al inscribirse, se asigna UN tema que el alumno debe preparar exhaustivamente. Si la exposición de este tema no es satisfactoria, el examen no continuará con el resto del programa.
- ★ **Contenido Adicional:** Se puede preguntar CUALQUIER tema del programa restante de la materia.

Consultas:

- ★ Se pueden solicitar clases de consulta, las cuales suelen programarse para los días lunes.
- ★ Los exámenes de esta materia se rinden los días miércoles.

Trabajos Prácticos Integradores:

- ★ Martes que viene (11/11) se entrega el póster científico y el martes siguiente (18/11), la charla TED.

Teórico 04/11

¿Qué es una métrica? → Número - El grado de presencia de un atributo en el elemento que queremos medir.

Dentro de la disciplina de Ingeniería de Software, el **dominio de las métricas** de software se corresponden con 3 de las 4 Ps.

- **Métricas de proceso.** ¿por qué 3? porque JAMÁS se debe usar métricas para evaluar personas.
- **Métricas de proyecto.** Las métricas ayudan a dar visibilidad sobre lo que estás midiendo con la intención de mejorar en base a ese NÚMERO (cuantitativo). Las personas no se pueden cuantificar. Las personas mienten.
- **Métricas de producto.**

Vamos a ver en los 3 enfoques las diferencias filosóficas y conceptuales.

La métrica IMPLICA costos y esfuerzos. Pero es sumamente necesario hacerlas. Ahora, Si decidimos tomar determinada métrica entonces usémosla para algo.

Alineado a una métrica, siempre debe estar el fin/motivo por el que la quiero.

Las métricas se usan para distintos espectadores que tienen distintas necesidades (de dicen) y expectativas (no se dicen). Por lo general, los RF son necesidades y RNF son expectativas. El cliente da los RNF por obvio.

Gestión Tradicional

Recordar! La G.T. cree en que se puede extrapolar el conocimiento y experiencia de viejos procesos/proyectos a nuevos.

Analogía → Comparación. | La G.T. hace muchas comparaciones para extrapolar. Es una técnica de estimación basada en métricas antiguas.

Conjunto de las Métricas **Básicas** (de dónde arrancar si querés empezar a tener Métricas) a Tomar.

¡OJO! Son muy similares y pueden tender a confundirse los conceptos de métricas y estimaciones.

Diferencia → Un estimación tiene asociado un factor de probabilidad sobre algo que *ocurrirá*. | La métrica se obtiene sobre la base de algo que *ya ocurrió*.

- ★ Tamaño del Producto: MIDO PRODUCTO. Al tener que ser un número debo decidir cómo lo voy a medir. ¿qué?
- ★ Esfuerzo: MIDO PROYECTO. Horas/Persona Lineales. (lineales → una sola persona trabajando al mismo tiempo). Bolsa de horas. ¿cómo?
- ★ Tiempo (Calendario): MIDO PROYECTO. Deviene del esfuerzo. ¿cuándo?
- ★ Defectos MIDO PRODUCTO.

Las métricas de proyecto son **PRIVADAS**. Solo el equipo que trabaja en ese proyecto puede acceder a ellas. Accesible desde distintos interesados.

Para generar métricas **PÚBLICAS** hay que despersonalizar las métricas. Junto varias métricas de varios proyectos y les saco el título de ese proyecto. Públicamente digo “mi empresa, como media, tiene una desviación de x% cuando se estiman los tiempos”. MEDIA está bueno. PROMEDIO no está bueno (si tengo una mano en el hielo y una mano en el fuego, en teoría estoy bien).

Al despersonalizarlas, tomo PROY y PROD para definir a PROC. Las métricas **PÚBLICAS** despersonalizadas son las métricas **de PROCESO**.

CONSECUENCIA: Los cambios a un proceso, son más lentos, porque al tomar información de cada proyecto/producto particular debe luego recolectarse todo, y analizar si realmente es importante para el proceso o era un caso específico de ese proceso.

La triple restricción se relaciona estrictamente con las métricas.

Agilismo

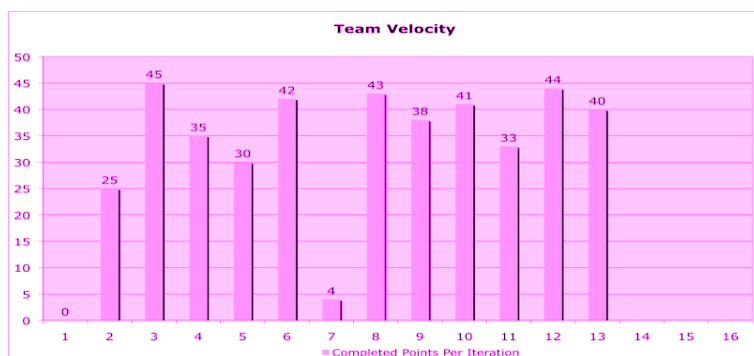
Filosóficamente dice “solo tomar métricas sobre lo que sea de valor para el cliente” ¿y qué es de valor para el cliente? software funcionando. O sea, solo tomamos métricas de PRODUCTO.

La experiencia no es exrapolable. Por ende, las métricas corresponden a ESTE proyecto, ESTE equipo, en ESTE momento.

- ★ Velocidad: Cantidad de Puntos de Historia (Story Points) Aprobadas por el PO. NO SE ESTIMA.

Dentro del manifiesto ágil, hay algunos principios que sustentan el enfoque de estas métricas:

“Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente por medio de entregas tempranas y continuas de software valioso, funcionando.” y “El Software funcionando es la principal medida de progreso.”



EJE X: Sprints

EJE Y: SPs

- ★ Capacidad: SI SE ESTIMA (en la planning). Para
 - Un equipo más maduro estima capacidad en SP.
 - Un equipo menos maduro estima en horas.
- ★ Running Tested Features: cuenta cuántas features se terminan por Sprint.

Lean/Kanban

Dos métricas que se hacen sobre determinada US.

- ★ Lead Time: tiempo desde que el cliente me pidió algo a mí hasta que yo se lo entregué. Mide el ritmo de entrega.
LT>CT
- ★ Cycle Time: Excluye el tiempo en que la petición está solo hecha y nadie está trabajando sobre ella. Habla del ritmo de terminación
LT>CT>TT
- ★ Touch Time: Cuenta las columnas del trabajo. No se cuentan las columnas de acumulación de terminado entre columna y columna.

La eficiencia del proceso se mide con el Leap Time

No puede aplicarse la experiencia de un proyecto en otro.

Además de las básicas, existen otras cosa medibles...

Métricas básicas para un producto de software → independientemente del enfoque

